



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
– UESC –**

Departamento de Engenharias e Computação – DEC

Curso de Engenharia Química

Rodovia Jorge Amado, Km 16 – Ilhéus – Bahia

MATERIAL DIDÁTICO

**Instrumentação Industrial
Computacional**

CET990

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus – BA

1 de setembro de 2026

Sumário

1	Medição de Vazão Computacional	1
1.1	Introdução	1
1.2	Exercício 1: Vazão por placa de orifício em linha de óleo	2
1.3	Exercício 2: Cálculo intensivo com pandas e análise de limite operacional	6
1.4	Exercício 3: Mini conjunto de dados reais de vazão	12
1.5	Exercício 4: Comparação entre três instrumentos de medição de vazão	16
1.6	Exercício 5: Seleção de medidor de vazão em linha de petróleo	21

Capítulo 1

Medição de Vazão Computacional

1.1 Introdução

A medição de vazão ocupa posição central na instrumentação industrial, pois está diretamente relacionada ao acompanhamento da produção, ao controle de processos, ao balanço de massa, à segurança operacional e à avaliação do desempenho de equipamentos. Em unidades químicas, petroquímicas, alimentícias, farmacêuticas, de geração de energia e de produção de petróleo, conhecer com confiabilidade a quantidade de fluido que atravessa uma tubulação ao longo do tempo é uma necessidade permanente de engenharia.

Tradicionalmente, o estudo da medição de vazão é apresentado a partir dos princípios físicos de funcionamento dos instrumentos. Placas de orifício, tubos Venturi, medidores de pressão diferencial, turbinas, medidores eletromagnéticos, ultrassônicos e medidores Coriolis constituem alguns dos exemplos utilizados na prática industrial. Cada tecnologia apresenta uma relação particular entre a variável física medida e a vazão que se deseja determinar.

Entretanto, em uma instalação real, a informação fornecida por um instrumento raramente constitui o resultado final da medição. O sinal adquirido precisa ser interpretado, convertido para unidades adequadas, corrigido em função das propriedades do fluido, associado às condições de temperatura e pressão e, frequentemente, comparado com outras variáveis do processo. Nesse contexto, a computação científica passa a desempenhar um papel fundamental.

A aplicação de métodos computacionais à instrumentação permite transformar dados de processo em informação de engenharia. A partir de arquivos contendo medições de pressão diferencial, temperatura, densidade, viscosidade ou vazão, é possível construir rotinas capazes de realizar automaticamente conversões de unidades, aplicar modelos matemáticos, calcular propriedades físicas, gerar novas variáveis, produzir gráficos e identificar tendências ou condições anormais de operação.

Esse procedimento é particularmente importante em sistemas de medição por pressão diferencial. Em uma placa de orifício, por exemplo, a vazão não é medida diretamente. O instrumento fornece uma diferença de pressão e, a partir dessa variável, da geometria do sistema e das propriedades do fluido, a vazão é calculada por meio de um modelo matemático. Quando a densidade varia com a temperatura, o problema torna-se ainda mais interessante, pois cada registro de temperatura pode produzir uma nova densidade e, conseqüentemente, uma nova estimativa de vazão.

Assim, a medição de vazão pode ser entendida como uma sequência de operações:

Processo físico $\longrightarrow$ Medição $\longrightarrow$ Dados $\longrightarrow$ Modelo matemático
 $\longrightarrow$ Processamento computacional $\longrightarrow$ Informação de engenharia

Sob essa perspectiva, o computador não substitui o instrumento de medição. Ele amplia sua capacidade de utilização. O instrumento fornece o sinal associado ao fenômeno físico, enquanto o processamento computacional permite transformar esse sinal em valores de vazão, comparar tecnologias de medição, avaliar erros, analisar perdas de carga e apoiar decisões de engenharia.

Neste capítulo, essa abordagem será desenvolvida por meio de exercícios progressivos envolvendo diferentes situações de medição de vazão. Os dados serão organizados em arquivos CSV e processados utilizando Python, Pandas, NumPy e Matplotlib. Dessa forma, conceitos clássicos de instrumentação serão integrados a técnicas de computação científica, aproximando o estudo da realidade encontrada em sistemas modernos de aquisição e tratamento de dados industriais.

Nos primeiros exercícios, será analisada a medição de vazão por pressão diferencial, incluindo a placa de orifício e o tubo Venturi. Serão consideradas também variações de temperatura e densidade do fluido, permitindo observar como as condições de processo interferem no valor calculado da vazão. Em seguida, outros instrumentos poderão ser comparados utilizando critérios como erro relativo, estabilidade da medição e queda de pressão associada ao dispositivo.

O objetivo, portanto, não é apenas calcular uma vazão. Pretende-se desenvolver uma forma de pensar na qual o estudante consiga percorrer todo o caminho entre o dado experimental e a decisão de engenharia. Ao final dos exercícios, espera-se que o leitor seja capaz de compreender que a instrumentação industrial moderna resulta da integração entre fenômeno físico, sensor, modelo matemático, processamento de dados e interpretação técnica.

Essa integração constitui a base daquilo que pode ser denominado **instrumentação industrial computacional**: o uso combinado de princípios de medição, modelos físicos e ferramentas de computação científica para transformar sinais e dados de processo em informações úteis para monitoramento, controle, diagnóstico e tomada de decisão.

1.2 Exercício 1: Vazão por placa de orifício em linha de óleo

Uma linha de óleo industrial utiliza uma placa de orifício para medir vazão. O fluido é um óleo cuja densidade varia com a temperatura. O objetivo é calcular o perfil de vazão ao longo do tempo utilizando a fórmula da placa de orifício:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$

- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta (orifício): $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Crie um arquivo CSV contendo as colunas:

- tempo_s
- deltaP_kPa
- temperatura_C

Utilize a tabela abaixo (*dados_vazao_oleo.csv*) como referência:

tempo_s	deltaP_kPa	temperatura_C
0	10	25
10	12	26
20	15	27
30	18	28
40	20	29
50	22	30
60	24	31
70	23	30
80	21	29
90	19	28

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas tempo_s, deltaP_kPa e temperatura_C.

2. Ler o arquivo no Spyder utilizando `pandas.read_csv`.
3. Converter `deltaP_kPa` para Pa dentro do DataFrame.
4. Calcular a área A_2 e a razão β no código, a partir de d e D .
5. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
6. Calcular a coluna `Q_m3_s` utilizando a fórmula da vazão.
7. Gerar o gráfico `Q_m3_s` versus `tempo_s`.
8. Gerar o gráfico $\rho(T)$ versus `tempo_s`.
9. Comentar o efeito da variação da temperatura na densidade e na vazão.

Cálculos computacionais:

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 #-----
6 # Leitura dos dados
7 #-----
8 tabela = pd.read_csv("dados_vazao_oleo.csv")
9 tabela
10
11 #-----
12 # Dados de entrada
13 #-----
14 Cd = 0.62 # Coeficiente de descarga
15 D = 0.10 # m -> Diâmetro interno da tubulação
16 d = 0.05 # m -> Diâmetro do orifício
17 beta = d/D # Razão de diâmetro
18 A2 = np.pi * (d**2)/4
19
20 #-----
21 # Densidade do óleo varia com a temperatura.
22 # rho(T) = rho_0 - k(T - T0)
23 #-----
24
25 rho_0 = 850 # kg/m3 -> densidade de referência
26 T0 = 25 # C
27 k = 0.5 # kg/(m3.C)
28
29 #-----
30 # Transformando de kPa -> Pa
31 #-----
32 tabela["deltaP_Pa"] = tabela["deltaP_kPa"] * 1000
33

```

```

34 #-----
35 # Cálculo da densidade
36 #-----
37 tabela["densidade_kg_m3"] = rho_0 - k * (tabela["temperatura_C"] - T0)
38
39 #-----
40 # Cálculo da Vazão
41 #-----
42 tabela["vazao_m3_s"] = Cd * A2 * np.sqrt(
43 (2 * tabela["deltaP_Pa"]) /
44 (tabela["densidade_kg_m3"] * (1 - beta**4))
45 )
46
47 #-----
48 # Gráfico da vazão em função do tempo
49 #-----
50 plt.figure(figsize=(10,5))
51 plt.plot(tabela["tempo_s"], tabela["vazao_m3_s"], label="Vazão ($m^3/s$)")
52 plt.xlabel("Tempo (s)")
53 plt.ylabel("Vazão ($m^3/s$)")
54 plt.title("Variação da Vazão ao Longo do Tempo")
55 plt.grid(True)
56 plt.show()

```

A tabela 1.1 mostra a criação da coluna de vazão a partir dos dados do enunciado.

tabela - DataFrame

Index	tempo_s	deltaP_kPa	temperatura_C	deltaP_Pa	densidade_kg_m3	vazao_m3_s
0	0	10	25	10000	850	0.00609876
1	10	12	26	12000	849.5	0.00668282
2	20	15	27	15000	849	0.00747382
3	30	18	28	18000	848.5	0.00818957
4	40	20	29	20000	848	0.00863511
5	50	22	30	22000	847.5	0.00905925
6	60	24	31	24000	847	0.00946487
7	70	23	30	23000	847.5	0.00926286
8	80	21	29	21000	848	0.00884836
9	90	19	28	19000	848.5	0.00841399

Figura 1.1: Variação da Vazão ao Longo do Tempo

O gráfico da figura 1.2 mostra a variação da vazão ao longo do tempo.

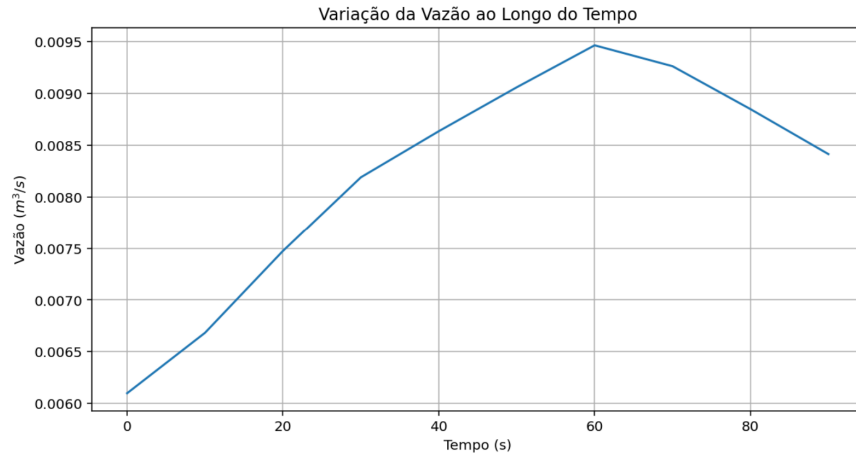


Figura 1.2: Variação da Vazão ao Longo do Tempo

1.3 Exercício 2: Cálculo intensivo com pandas e análise de limite operacional

Considere que a vazão crítica de operação é:

$$Q_{\text{crit}} = 0,030 \text{ m}^3/\text{s}$$

A vazão será calculada pela equação:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$
- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Geração dos dados para o arquivo CSV

Para criar o arquivo CSV, utilize valores simulados dentro de faixas típicas de operação de uma placa de orifício em linha de óleo industrial.

- pressão diferencial em regime normal: **10 a 30 kPa**;
- pressão diferencial em condição de sobrecarga: **200 a 350 kPa**;
- temperatura: **25 a 35°C**;
- tempo: escolha 10 instantes igualmente espaçados (por exemplo, 0 a 90 s).

Os valores devem variar suavemente ao longo do tempo, simulando medições reais de processo.

Importante: para permitir a análise do instante em que a vazão ultrapassa o limite crítico, **os dois últimos pontos da tabela devem utilizar valores de pressão diferencial na faixa de sobrecarga**. Por exemplo:

81,250,34
90,300,35

Esses valores elevados de pressão diferencial simulam uma condição de sobrecarga operacional, permitindo que a vazão calculada ultrapasse o valor crítico estabelecido.

Utilize um arquivo CSV contendo as colunas:

- tempo_s
- deltaP_kPa
- temperatura_C

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas especificadas.
2. Ler o CSV utilizando pandas.
3. Converter deltaP_kPa para Pa.
4. Calcular a densidade $\rho(T)$ para cada linha.

5. Calcular a coluna Q_{m3_s} .
6. Criar as colunas:
 - Q_{m3_h} (converter para m^3/h);
 - $Q_{relativa} = Q/Q_{crit}$.
7. Encontrar o primeiro instante em que $Q > Q_{crit}$.
8. Calcular média, máximo e mínimo da vazão.
9. Filtrar as linhas em que $Q > 0,8 \cdot Q_{crit}$.
10. Gerar o gráfico Q_{m3_s} versus $tempo_s$ com linha horizontal em Q_{crit} .
11. Comentar o comportamento da vazão em relação ao limite crítico.

Observação: A vazão crítica representa o maior valor de vazão que o processo consegue operar com segurança. Em um tanque real, se a vazão de entrada ultrapassa esse limite, o nível sobe rápido demais e o sistema pode não conseguir evitar transbordamento ou sobrecarga. Por isso, valores acima de Q_{crit} indicam uma condição de risco operacional.

Cálculos computacionais.

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 #-----
6 # Leitura dos dados
7 #-----
8 tabela = pd.read_csv("vazao_critica_operacao.csv")
9
10 #-----
11 # Dados de entrada
12 #-----
13 Q_crit = 0.030          # m3/s -> Vazão crítica de operação
14 Cd = 0.62              # Coeficiente de descarga
15 D = 0.10              # m -> diâmetro interno da tubulação
16 d = 0.05              # m -> Diâmetro do orifício
17 beta = d/D            # Razão de diâmetro
18 A2 = np.pi * (d**2)/4 # Área na garganta
19
20 #-----
21 # Densidade do óleo varia com a temperatura.
22 # rho(T) = rho_0 - k(T - T0)
23 #-----
24 rho_0 = 850            # kg/m3 -> densidade de referência
25 T0 = 25               # C
26 k = 0.5               # kg/(m3.C)
27

```

```

28 #-----
29 # Transformando de kPa -> Pa
30 #-----
31 tabela["deltaP_Pa"] = tabela["deltaP_kPa"] * 1000
32
33 #-----
34 # Cálculo da densidade
35 #  $\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$ 
36 #-----
37 tabela["densidade_m3_s"] = rho_0 - k * ( tabela["temperatura_C"] - T0 )
38
39 #-----
40 # Cálculo da Vazão
41 #-----
42 tabela["vazao_m3_s"] = (
43 Cd * A2 * np.sqrt( (2 * tabela["deltaP_Pa"]) /
44 (tabela["densidade_m3_s"])*(1 - beta**4))
45 )
46
47 #-----
48 # Cálculo da Vazão relativa
49 #-----
50 tabela["vazao_relativa"] = tabela["vazao_m3_s"]/Q_crit
51
52 #-----
53 # Primeiro instante em que  $Q > Q_{crit}$ 
54 #
55 # .loc -> seleciona linhas usando uma condição lógica.
56 #     Aqui, filtramos apenas as linhas onde a vazão ultrapassa Q_crit.
57 #
58 # .iloc -> seleciona pela posição da linha dentro do resultado filtrado.
59 #     iloc[0] significa: pegar a primeira linha do filtro.
60 #
61 # Em resumo:
62 # tabela.loc[condição, "tempo_s"] -> pega os tempos onde  $Q > Q_{crit}$ 
63 # .iloc[0] -> pega o primeiro desses tempos
64 #-----
65 primeiro_instante = tabela.loc[(tabela["vazao_m3_s"] > Q_crit), "tempo_s"].iloc[0]
66
67 #-----
68 # Calcular média, máxima e mínima da vazão
69 #
70 # .mean() -> calcula a média dos valores da coluna
71 # .max() -> encontra o maior valor da coluna
72 # .min() -> encontra o menor valor da coluna
73 #
74 # Essas funções são do pandas e servem para analisar
75 # o comportamento geral da vazão ao longo do tempo.
76 #-----
77 media_vazao = tabela["vazao_m3_s"].mean()

```

```
78 max_vazao    = tabela["vazao_m3_s"].max()
79 min_vazao    = tabela["vazao_m3_s"].min()
80
81 #-----
82 # Filtrar as linhas em que  $Q > 0.8 * Q_{crit}$ 
83 #
84 # A expressão (tabela["vazao_m3_s"] > 0.8 * Q_crit)
85 # cria uma condição lógica (True/False) para cada linha.
86 #
87 # Quando usamos essa condição dentro de tabela[ ... ],
88 # o pandas retorna apenas as linhas onde a condição é True.
89 #
90 # Ou seja: o código abaixo seleciona somente os pontos
91 # em que a vazão ultrapassa 80% da vazão crítica.
92 #-----
93 tabela_filtro = tabela[tabela["vazao_m3_s"] > 0.8 * Q_crit]
94
95 #-----
96 # Gerar o gráfico Q_m3_s versus tempo_s
97 #
98 # plt.plot(x, y) -> cria um gráfico de linha.
99 # Aqui, x = tempo_s e y = vazao_m3_s.
100 #
101 # plt.axhline() -> desenha uma linha horizontal no gráfico.
102 # Usamos isso para mostrar o valor crítico de vazão (Q_crit).
103 #
104 # plt.xlabel() e plt.ylabel() -> nomes dos eixos.
105 #
106 # plt.title() -> título do gráfico.
107 #
108 # plt.grid() -> adiciona uma grade para facilitar a leitura.
109 #
110 # plt.show() -> exibe o gráfico na tela.
111 #-----
112
113 # Curva da vazão
114 plt.plot(tabela["tempo_s"], tabela["vazao_m3_s"], label="Vazão (m3/s)")
115
116 # Linha horizontal no valor crítico
117 plt.axhline(Q_crit, color="red", linestyle="--", label="Vazão crítica")
118
119 # Identificação dos eixos
120 plt.xlabel("Tempo (s)")
121 plt.ylabel("Vazão (m3/s)")
122
123 # Título do gráfico
124 plt.title("Variação da vazão ao longo do tempo")
125
126 # Legenda (agora correta)
127 plt.legend()
```

```

128
129 # Grade para facilitar leitura
130 plt.grid(True)
131
132 # Mostrar o gráfico
133 plt.show()

```

A tabela 1.3 mostra a criação da coluna de vazão a partir dos dados do enunciado.

Index	tempo_s	deltaP_kPa	temperatura_C	deltaP_Pa	densidade_m3_s	vazao_m3_s	vazao_relativa
0	0	10	25	10000	850	0.00571759	0.190586
1	9	12	26	12000	849.5	0.00626515	0.208838
2	18	14	27	14000	849	0.00676912	0.225637
3	27	16	28	16000	848.5	0.00723863	0.241288
4	35	18	29	18000	848	0.00767999	0.256
5	45	20	30	20000	847.5	0.00809781	0.269927
6	54	22	31	22000	847	0.00849556	0.283185
7	63	24	32	24000	846.5	0.00887594	0.295865
8	72	26	33	26000	846	0.0092411	0.308037
9	81	250	34	250000	845.5	0.0286639	0.955464

Index	tempo_s	deltaP_kPa	temperatura_C	deltaP_Pa	densidade_m3_s	vazao_m3_s	vazao_relativa
9	81	250	34	250000	845.5	0.0286639	0.955464
10	90	300	35	300000	845	0.031409	1.04697

Figura 1.3: Variação da Vazão ao Longo do Tempo

O gráfico da figura 1.4 mostra o perfil de vazão ao longo do tempo. A vazão crítica é mostrada em $0.030 \text{ m}^3/\text{s}$.

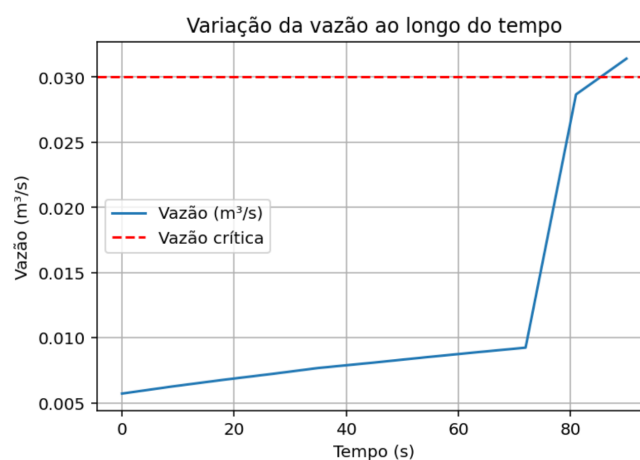


Figura 1.4: Variação da Vazão ao Longo do Tempo

1.4 Exercício 3: Mini conjunto de dados reais de vazão

Considere medições simuladas de uma planta de petróleo. A vazão será calculada pela equação:

$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Coeficiente de descarga: $C_d = 0,62$
- Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
- Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
- Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
- Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k = 0,5 \text{ kg/(m}^3 \cdot ^\circ\text{C)}$

Observação importante: Para que os cálculos e gráficos produzam resultados significativos, recomenda-se utilizar valores simulados dentro de faixas realistas de operação. Em plantas de petróleo, valores típicos são:

- pressão diferencial: **10 a 300 kPa**;
- temperatura do óleo: **40 a 90°C**;
- tempo de medição: sequência contínua de alguns minutos.

O código abaixo gera automaticamente um conjunto de dados simulados com aproximadamente 300 linhas, adequado para este exercício e para os Exercícios 4 e 5:

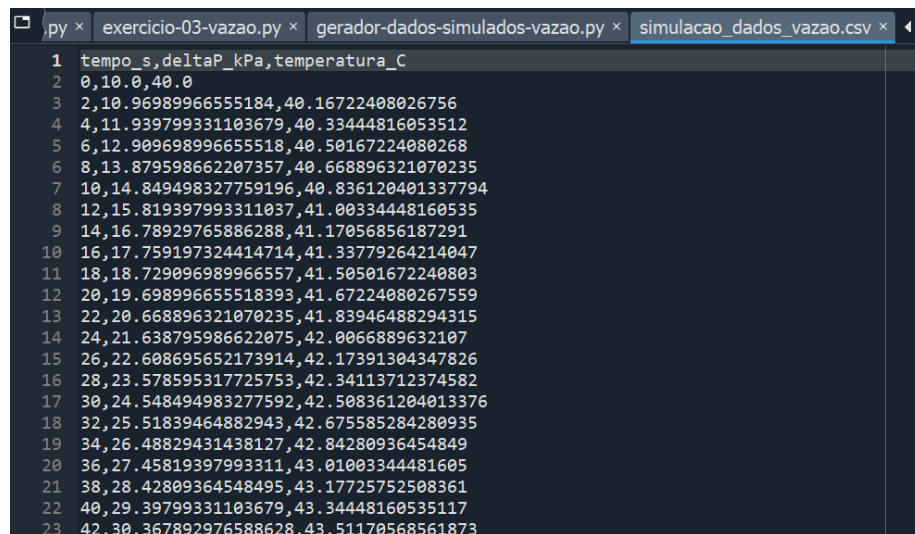
```

1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 #-----
5 # Gerar dados simulados realistas
6 #-----
7
8 # Tempo: 0 a 600 s, passo de 2 s (300 pontos)
9 tempo = np.arange(0, 600, 2)
10
11 # Pressão diferencial: 10 a 300 kPa, crescimento suave
12 deltaP = np.linspace(10, 300, len(tempo))
13
14 # Temperatura realista para óleo industrial: 40 a 90C
15 temperatura = np.linspace(40, 90, len(tempo))
16
17 # Criar tabela
18 tabela = pd.DataFrame({
19     "tempo_s": tempo,
20     "deltaP_kPa": deltaP,
21     "temperatura_C": temperatura
22 })
23
24 # Salvar CSV
25 tabela.to_csv("simulacao_dados_vazao.csv", index=False)
26
27 print(tabela)

```

Nota: O arquivo CSV gerado neste exercício será reutilizado nos Exercícios 4 e 5.

Tabela em csv apresentada na figura 1.5 gerada pelo código acima será usada na resolução do problema 3.:



	tempo_s	deltaP_kPa	temperatura_C
1	0	10.0	40.0
2	2	10.96989966555184	40.16722408026756
3	4	11.939799331103679	40.33444816053512
4	6	12.909698996655518	40.50167224080268
5	8	13.879598662207357	40.668896321070235
6	10	14.849498327759196	40.836120401337794
7	12	15.819397993311037	41.00334448160535
8	14	16.78929765886288	41.17056856187291
9	16	17.759197324414714	41.33779264214047
10	18	18.729096989966557	41.50501672240803
11	20	19.698996655518393	41.67224080267559
12	22	20.668896321070235	41.83946488294315
13	24	21.638795986622075	42.0066889632107
14	26	22.608695652173914	42.17391304347826
15	28	23.578595317725753	42.34113712374582
16	30	24.548494983277592	42.508361204013376
17	32	25.51839464882943	42.675585284280935
18	34	26.48829431438127	42.84280936454849
19	36	27.45819397993311	43.01003344481605
20	38	28.42809364548495	43.17725752508361
21	40	29.39799331103679	43.34448160535117
22	42	30.367892976588628	43.51170568561873

Figura 1.5: Tabela de dados gerado pelo código do exercício 3.

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV manualmente ou utilizar o código acima para gerar automaticamente o arquivo `simulacao_dados_vazao.csv`.
2. Ler o arquivo utilizando `pandas`.
3. Converter `deltaP_kPa` para Pa.
4. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
5. Calcular a coluna `Q_m3_s`.
6. Calcular:
 - média da vazão;
 - desvio padrão;
 - vazão máxima e mínima;
 - intervalo em que Q ficou acima de 90% da máxima.
7. Gerar os gráficos:
 - `Q_m3_s` versus `tempo_s`;
 - `deltaP_kPa` versus `tempo_s`.
8. Comentar a relação entre pressão diferencial e vazão.

Código abaixo gera a simulação de uma planta de Petróleo:

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 #-----
6 # Leitura dos dados obtida do código:
7 # gerador-dados-simulados-vazao.py
8 # que gerou a tabela: simulacao_dados_vazao.csv
9 #-----
10 tabela = pd.read_csv("simulacao_dados_vazao.csv")
11
12 #-----
13 # Dados de entrada
14 #-----
15 Cd = 0.62          # Coeficiente de descarga
16 D = 0.10          # m -> diâmetro interno da tubulação
17 d = 0.05          # m -> Diâmetro do orifício
18 beta = d/D        # Razão de diâmetro
19 A2 = np.pi * (d**2)/4  # Área na garganta
20

```

```

21 #-----
22 # Densidade do óleo varia com a temperatura.
23 #  $\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$ 
24 #-----
25 rho_0 = 850          # kg/m3 -> densidade de referência
26 T0 = 25              # C
27 k = 0.5              # kg/(m3.C)
28
29 #-----
30 # Transformando de kPa -> Pa
31 #-----
32 tabela["deltaP_Pa"] = tabela["deltaP_kPa"] * 1000
33
34 #-----
35 # Cálculo da densidade
36 #  $\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$ 
37 #-----
38 tabela["densidade_m3_s"] = rho_0 - k * (tabela["temperatura_C"] - T0)
39
40 #-----
41 # Cálculo da Vazão
42 #-----
43 tabela["vazao_m3_s"] = (
44     Cd * A2 * np.sqrt((2 * tabela["deltaP_Pa"]) /
45     (tabela["densidade_m3_s"] * (1 - beta**4))
46 )
47 )
48
49 #-----
50 # Estatísticas básicas da vazão
51 #-----
52 media_vazao = tabela["vazao_m3_s"].mean()
53 desvio_vazao = tabela["vazao_m3_s"].std()
54 max_vazao = tabela["vazao_m3_s"].max()
55 min_vazao = tabela["vazao_m3_s"].min()
56
57 print("=== Estatísticas da Vazão ===")
58 print(f"Média da vazão: {media_vazao:.6f} m3/s")
59 print(f"Desvio padrão: {desvio_vazao:.6f} m3/s")
60 print(f"Vazão máxima: {max_vazao:.6f} m3/s")
61 print(f"Vazão mínima: {min_vazao:.6f} m3/s")
62 print()
63
64 #-----
65 # Intervalo acima de 90% da vazão máxima
66 #-----
67 limite_90 = 0.9 * max_vazao
68 intervalo_90 = tabela[tabela["vazao_m3_s"] > limite_90]
69
70 print("=== Intervalo acima de 90% da vazão máxima ===")

```

```
71 print(f"Limite (90% da máxima): {limite_90:.6f} m3/s")
72 print(f"Quantidade de pontos: {len(intervalo_90)}")
73 print()
74 print(intervalo_90)
75
76 #-----
77 # Geração do gráfico de vazão x tempo
78 #-----
79 plt.figure(figsize=(10,5))
80
81 # Curva da vazão
82 plt.plot(tabela["tempo_s"], tabela["vazao_m3_s"])
83
84 # Identificação dos eixos
85 plt.xlabel("Tempo (s)")
86 plt.ylabel("Vazão (m³/s)")
87
88 # Título do gráfico
89 plt.title("Variação da Vazão ao Longo do Tempo")
90
91 # Grade para facilitar leitura
92 plt.grid(True)
93
94 # Mostrar o gráfico
95 plt.show()
```

Gráfico 1.6 gerada pelo código acima será usada na resolução do problema 3.

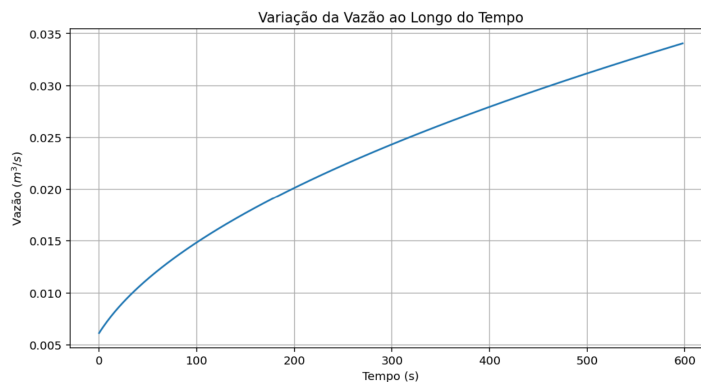


Figura 1.6: Gráfico da vazão simulada de uma planta de petróleo.

1.5 Exercício 4: Comparação entre três instrumentos de medição de vazão

Considere três instrumentos utilizados em uma linha de processo:

- Placa de orifício

- Tubo Venturi
- Medidor de turbina

A vazão será calculada pelos modelos:

$$Q_{\text{orif}} = C_d A_2 \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{orif}}}{\rho(T) (1 - \beta^4)}}$$

$$Q_{\text{venturi}} = C_{d,v} A_{2,v} \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{venturi}}}{\rho(T) (1 - \beta_v^4)}}$$

$$Q_{\text{turbina}} = K \cdot f$$

Considere os seguintes parâmetros fixos da instalação:

- Placa de orifício:
 - $C_d = 0,62$
 - Diâmetro interno da tubulação: $D = 0,10 \text{ m}$
 - Diâmetro do orifício: $d = 0,05 \text{ m}$
 - Razão de diâmetros: $\beta = \frac{d}{D} = 0,5$
 - Área na garganta: $A_2 = \frac{\pi d^2}{4}$
- Tubo Venturi:
 - $C_{d,v} = 0,98$
 - Diâmetro interno da tubulação: $D_v = 0,10 \text{ m}$
 - Diâmetro na garganta: $d_v = 0,06 \text{ m}$
 - Razão de diâmetros: $\beta_v = \frac{d_v}{D_v}$
 - Área na garganta: $A_{2,v} = \frac{\pi d_v^2}{4}$
- Medidor de turbina:
 - Constante de calibração: $K = 0,0015 \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{Hz})$

A densidade do óleo varia com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k_\rho (T - T_0)$$

onde:

- $\rho_0 = 850 \text{ kg/m}^3$
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$
- $k_\rho = 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$

Crie um arquivo CSV contendo:

- tempo_s
- deltaP_orificio_kPa
- deltaP_venturi_kPa
- freq_turbina_Hz
- temperatura_C

Tarefas:

1. Ler o CSV utilizando pandas.
2. Converter deltaP_orificio_kPa e deltaP_venturi_kPa para Pa.
3. Calcular, para cada linha, a densidade $\rho(T)$ a partir da temperatura.
4. Calcular:
 - Q_orificio_m3_s utilizando Q_{orif} ;
 - Q_venturi_m3_s utilizando Q_{venturi} ;
 - Q_turbina_m3_s utilizando Q_{turbina} .
5. Criar um DataFrame contendo as três vazões.
6. Gerar o gráfico com as três curvas de vazão ao longo do tempo.
7. Comentar:
 - qual instrumento apresenta maior sensibilidade às variações de processo;
 - qual apresenta maior estabilidade;
 - qual seria mais adequado para uma linha de óleo.

Observação: O arquivo *simulacao_dados_vazao.csv* contém apenas as variáveis básicas de processo. No Exercício 4, você deverá criar as colunas adicionais necessárias para cada instrumento de medição.

Observação: Para simular o comportamento típico de um Tubo Venturi, adotaremos que sua perda de carga é aproximadamente 55% da perda de carga da placa de orifício. Esse valor está dentro da faixa usual (40%–70%) encontrada em instalações industriais.

Código abaixo para simulação.

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 #-----
6 # Leitura dos dados gerados no Exercício 3
7 #-----
8 tabela = pd.read_csv("simulacao_dados_vazao.csv")
9
10 #-----
11 # Parâmetros dos instrumentos
12 #-----
13
14 # Placa de orifício
15 Cd = 0.62      # Coeficiente de descarga
16 D = 0.10      # m -> diâmetro interno da tubulação
17 d = 0.05      # m -> Diâmetro do orifício
18 beta = d/D     # Razão de diâmetro
19 A2 = np.pi * (d**2)/4   # Área na garganta
20
21 # Tubo Venturi
22 Cd_v = 0.98
23 D_v = 0.10
24 d_v = 0.06
25 beta_v = d_v/D_v
26 A2_v = np.pi*(d_v**2)/4
27
28 # Medidor de turbina
29 K = 0.0015   # m3/(s.Hz)
30
31 #-----
32 # Diferença de pressão da placa de orifício
33 #-----
34 # O arquivo simulacao_dados_vazao.csv, gerado no exercício
35 # anterior, contém uma coluna genérica denominada deltaP_kPa.
36 #
37 # Neste exercício, adotaremos essa diferença de pressão como
38 # sendo a diferença de pressão medida na placa de orifício.
39 #
40 # Por isso, criamos uma nova coluna com um nome mais específico.
41
42 tabela["deltaP_orificio_kPa"] = tabela["deltaP_kPa"]
43
44 # Conversão de kPa para Pa
45 #
46 # 1 kPa = 1000 Pa
47
48 tabela["deltaP_orificio_Pa"] = (
49     tabela["deltaP_orificio_kPa"] * 1000
50 )
```

```

51
52 # Venturi tem menor perda de carga (55% da placa de orifício)
53 tabela["deltaP_venturi_kPa"] = 0.55 * tabela["deltaP_kPa"]
54 tabela["deltaP_venturi_Pa"] = tabela["deltaP_venturi_kPa"] * 1000
55
56 #-----
57 # Frequência da turbina (simulação)
58 #-----
59 tabela["freq_turbina_Hz"] = np.linspace(20, 200, len(tabela))
60
61 #-----
62 # Densidade do óleo
63 #-----
64 rho_0 = 850
65 T0 = 25
66 k_rho = 0.5
67
68 tabela["densidade_kg_m3"] = rho_0 - k_rho*(tabela["temperatura_C"] - T0)
69
70 #-----
71 # Cálculo da Vazão da placa de orifício
72 #-----
73 tabela["Q_orificio_m3_s"] = (
74     Cd * A2 * np.sqrt((2 * tabela["deltaP_orificio_Pa"]) /
75     (tabela["densidade_kg_m3"] * (1 - beta**4)))
76 )
77
78 #-----
79 # Cálculo da Vazão do tubo Venturi
80 #-----
81 tabela["Q_venturi_m3_s"] = (
82     Cd_v * A2_v * np.sqrt((2 * tabela["deltaP_venturi_Pa"]) /
83     (tabela["densidade_kg_m3"] * (1 - beta_v**4)))
84 )
85
86 #-----
87 # Cálculo da Vazão do medidor de turbina
88 #-----
89 tabela["Q_turbina_m3_s"] = K * tabela["freq_turbina_Hz"]
90
91 #-----
92 # Criar DataFrame final com as três vazões
93 #-----
94 df_vazoes = tabela[[
95     "tempo_s",
96     "Q_orificio_m3_s",
97     "Q_venturi_m3_s",
98     "Q_turbina_m3_s"
99 ]]
100

```

```
101 print(df_vazoes.head())
102
103 #-----
104 # Gráfico das três vazões
105 #-----
106 plt.figure(figsize=(12,6))
107 plt.plot(df_vazoes["tempo_s"], df_vazoes["Q_orificio_m3_s"], label="Placa de Orifício")
108 plt.plot(df_vazoes["tempo_s"], df_vazoes["Q_venturi_m3_s"], label="Tubo Venturi")
109 plt.plot(df_vazoes["tempo_s"], df_vazoes["Q_turbina_m3_s"], label="Medidor de Turbina")
110
111 plt.xlabel("Tempo (s)")
112 plt.ylabel("Vazão (m³/s)")
113 plt.title("Comparação entre três instrumentos de medição de vazão")
114 plt.grid(True)
115 plt.legend()
116 plt.show()
```

A figura 1.7 mostra o perfil de vazão ao longo do tempo de três instrumentos de medição de vazão.

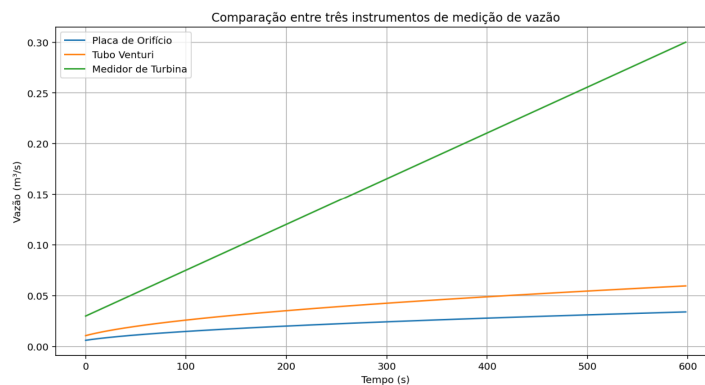


Figura 1.7: Gráfico da vazão três instrumentos ao longo do tempo.

1.6 Exercício 5: Seleção de medidor de vazão em linha de petróleo

Uma unidade de produção de petróleo da Petrobras opera uma linha de óleo pesado, onde é necessário monitorar a vazão para fins de controle de processo, balanço de massa e segurança operacional. Três instrumentos estão disponíveis para avaliação:

- Placa de orifício;
- Tubo Venturi;
- Medidor Coriolis.

O objetivo deste exercício é analisar medições simuladas de vazão ao longo do tempo, comparar o desempenho dos três instrumentos e recomendar qual medidor deve ser adotado na linha de óleo, justificando tecnicamente a decisão.

Considere que foram realizadas medições em 10 instantes de tempo, para três óleos diferentes:

- Óleo A — leve;
- Óleo B — médio;
- Óleo C — pesado.

As propriedades do fluido variam com a temperatura segundo o modelo:

$$\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$$

onde:

- ρ_0 depende do tipo de óleo;
- $T_0 = 25^\circ\text{C}$;
- $k = 0,45 \text{ kg}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$.

Utilize os seguintes valores de densidade base:

- Óleo A: $\rho_0 = 820 \text{ kg}/\text{m}^3$;
- Óleo B: $\rho_0 = 870 \text{ kg}/\text{m}^3$;
- Óleo C: $\rho_0 = 930 \text{ kg}/\text{m}^3$.

Os modelos de vazão são:

$$Q_{\text{orif}} = C_d A_2 \sqrt{\frac{2\Delta P_{\text{orif}}}{\rho(T)(1 - \beta^4)}}$$

$$Q_{\text{venturi}} = C_{d,v} A_{2,v} \sqrt{\frac{2\Delta P_{\text{venturi}}}{\rho(T)(1 - \beta_v^4)}}$$

$$Q_{\text{coriolis}} = Q_{\text{real}} + \varepsilon$$

onde ε representa um pequeno erro aleatório associado à medição.

Neste exercício, entretanto, os valores de $Q_{\text{coriolis_m3_s}}$ já são fornecidos no arquivo de dados. Esses valores devem ser interpretados como leituras simuladas do medidor Coriolis, já contendo pequenas perturbações de medição. Portanto, não será necessário calcular explicitamente o valor de ε durante a resolução.

Agora, considere os dados para cada Medidor:

- Placa de orifício:

- $C_d = 0,62$
- $D = 0,10 \text{ m}$
- $d = 0,05 \text{ m}$
- $\beta = d/D$
- $A_2 = \pi d^2/4$

- Tubo Venturi:

- $C_{d,v} = 0,98$
- $D_v = 0,10 \text{ m}$
- $d_v = 0,06 \text{ m}$
- $\beta_v = d_v/D_v$
- $A_{2,v} = \pi d_v^2/4$

- Medidor Coriolis:

- Fornece vazão direta.

Dados experimentais simulados

Para que todos os alunos trabalhem com o mesmo conjunto de dados, considere as medições simuladas apresentadas na Tabela 1.1.

Os valores representam condições operacionais distintas para os três tipos de óleo considerados no problema. A temperatura, a viscosidade e as diferenças de pressão variam ao longo do tempo, permitindo avaliar o comportamento dos diferentes instrumentos em condições de processo distintas.

Tabela 1.1: Dados simulados para avaliação dos medidores de vazão.

tempo (s)	óleo	temperatura (°C)	viscosidade (cP)	$\Delta P_{\text{orifício}}$ (kPa)	$\Delta P_{\text{Venturi}}$ (kPa)	Q_{Coriolis} (m ³ /s)
0	A	25	12	2.4286	0.4267	0.00300
10	A	30	10	2.6885	0.4366	0.00310
20	A	35	8	2.9678	0.4925	0.00320
30	B	27	65	2.7130	0.4583	0.00305
40	B	32	58	3.1148	0.5072	0.00315
50	B	38	50	3.2134	0.4969	0.00325
60	C	28	320	3.0835	0.5026	0.00300
70	C	33	280	3.4073	0.5458	0.00310
80	C	39	235	3.3616	0.5255	0.00320
90	C	45	195	3.9794	0.6328	0.00330

Os valores apresentados são dados simulados e foram construídos exclusivamente para fins didáticos. Eles não representam dados operacionais reais de nenhuma unidade industrial.

Observação sobre a diferença de pressão:

Neste exercício, os valores de ΔP serão utilizados como indicadores da queda de pressão associada aos elementos de medição. Essa aproximação é utilizada com finalidade didática para permitir a comparação entre a placa de orifício e o tubo Venturi. Em uma análise rigorosa, a diferença de pressão empregada no cálculo da vazão não corresponde necessariamente à perda permanente de carga do instrumento, especialmente no tubo Venturi, no qual ocorre recuperação parcial da pressão após a garganta.

Crie um arquivo CSV com nome: *dados_medidores_vazao.csv* contendo as colunas:

- tempo_s
- oleo_tipo (A, B ou C)
- temperatura_C
- viscosidade_cP
- deltaP_orificio_kPa
- deltaP_venturi_kPa
- Q_coriolis_m3_s

A tabela deve conter 10 linhas de medições simuladas.

Tarefas:

1. Criar o arquivo CSV com as colunas especificadas.
2. Ler o arquivo utilizando `pandas.read_csv`.
3. Converter `deltaP_orificio_kPa` e `deltaP_venturi_kPa` para Pa.
4. Calcular a densidade $\rho(T)$ para cada linha, considerando o tipo de óleo.
5. Calcular:

- `Q_orificio_m3_s`;
- `Q_venturi_m3_s`.

6. Criar as colunas:

- `erro_rel_orificio` = $(Q_{\text{orif}} - Q_{\text{coriolis}})/Q_{\text{coriolis}}$;
- `erro_rel_venturi` = $(Q_{\text{venturi}} - Q_{\text{coriolis}})/Q_{\text{coriolis}}$;

- `perda_carga_orificio = deltaP_orificio_kPa;`
- `perda_carga_venturi = deltaP_venturi_kPa.`

7. Gerar os gráficos:

- `Q_orificio, Q_venturi e Q_coriolis versus tempo_s;`
- `perda_carga_orificio e perda_carga_venturi versus tempo_s;`
- `densidade versus tempo_s.`

8. Filtrar e analisar:

- medições do óleo C (mais pesado);
- instantes em que a perda de carga da placa é muito maior que a do Venturi;
- instantes em que o erro relativo é maior que 5%.

9. Responder às perguntas de engenharia:

- Qual medidor apresenta maior estabilidade ao longo do tempo?
- Qual medidor é mais sensível às variações de temperatura e densidade?
- Qual instrumento provoca maior perda de carga?
- Qual medidor seria mais adequado para uma linha de óleo pesado da Petrobras?
- Justifique sua escolha com base nos gráficos e nas tabelas geradas.

Resolução computacional completa do exercício 5.

```
1 # =====
2 # IMPORTAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
3 # =====
4
5 import numpy as np
6 import pandas as pd
7 import matplotlib.pyplot as plt
8
9 # =====
10 # 1. LEITURA DO ARQUIVO CSV
11 # =====
12
13 tabela = pd.read_csv("dados_medidores_vazao.csv")
14
15 # É sempre recomendável visualizar inicialmente o DataFrame.
16 # Isso permite verificar se o arquivo foi lido corretamente
17 # e se os nomes das colunas correspondem aos esperados.
18
19 print("\nDados originais:")
20 print(tabela)
21
22 # =====
```

```

23 # 2. PARÂMETROS DA PLACA DE ORIFÍCIO
24 # =====
25
26 Cd = 0.62      # Coeficiente de descarga
27 D = 0.10      # m - diâmetro interno da tubulação
28 d = 0.05      # m - diâmetro do orifício
29
30 # Razão entre o diâmetro do orifício e o diâmetro da tubulação
31 beta = d / D
32
33 # Área do orifício
34 A2 = np.pi * d**2 / 4
35
36 # =====
37 # 3. PARÂMETROS DO TUBO VENTURI
38 # =====
39
40 Cd_v = 0.98    # Coeficiente de descarga do Venturi
41 D_v = 0.10     # m - diâmetro da tubulação
42 d_v = 0.06     # m - diâmetro da garganta
43
44 beta_v = d_v / D_v
45
46 # Área da garganta do Venturi
47 A2_v = np.pi * d_v**2 / 4
48
49 # =====
50 # 4. CONVERSÃO DE kPa PARA Pa
51 # =====
52
53 # As equações de vazão devem ser utilizadas com unidades
54 # coerentes do Sistema Internacional.
55 #
56 # 1 kPa = 1000 Pa
57
58 tabela["DeltaP_Pa_orif"] = (
59     tabela["DeltaP_kPa_orif"] * 1000
60 )
61
62 tabela["DeltaP_Pa_vent"] = (
63     tabela["DeltaP_kPa_vent"] * 1000
64 )
65
66 # =====
67 # 5. DENSIDADE DE REFERÊNCIA DOS ÓLEOS
68 # =====
69
70 rho_A0 = 820   # kg/m3 - óleo A
71 rho_B0 = 870   # kg/m3 - óleo B
72 rho_C0 = 930   # kg/m3 - óleo C

```

```

73
74 T0 = 25          # C
75 k = 0.45         # kg/(m3.C)
76
77 # =====
78 # 6. DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE CADA LINHA
79 # =====
80
81 # Cada linha do DataFrame corresponde a apenas um tipo de óleo.
82 #
83 # Inicialmente, associamos cada letra A, B ou C à respectiva
84 # densidade de referência.
85
86 densidades_base = {
87     "A": rho_A0,
88     "B": rho_B0,
89     "C": rho_C0
90 }
91
92 # O método map() procura o valor existente na coluna "oleo"
93 # dentro do dicionário densidades_base.
94 #
95 # Exemplo:
96 #
97 # A -> 820
98 # B -> 870
99 # C -> 930
100
101 tabela["rho_0"] = tabela["oleo"].map(densidades_base)
102
103 # Agora calculamos a densidade correspondente à temperatura
104 # registrada em cada instante.
105 #
106 #  $\rho(T) = \rho_0 - k(T - T_0)$ 
107
108 tabela["densidade_kg_m3"] = (
109     tabela["rho_0"]
110     - k * (tabela["temperatura_C"] - T0)
111 )
112
113 # =====
114 # 7. CÁLCULO DA VAZÃO PELA PLACA DE ORIFÍCIO
115 # =====
116
117 # Equação:
118 #
119 #  $Q = C_d A_2 \sqrt{2 \Delta P / (\rho(T) (1 - \beta^4))}$ 
120 #
121 #
122 # ]

```

```
123
124 tabela["Q_orificio_m3_s"] = (
125     Cd
126     * A2
127     * np.sqrt(
128         (2 * tabela["DeltaP_Pa_orif"])
129         /
130         (
131             tabela["densidade_kg_m3"]
132             * (1 - beta**4)
133         )
134     )
135 )
136
137 # =====
138 # 8. CÁLCULO DA VAZÃO PELO TUBO VENTURI
139 # =====
140
141 tabela["Q_venturi_m3_s"] = (
142     Cd_v
143     * A2_v
144     * np.sqrt(
145         (2 * tabela["DeltaP_Pa_vent"])
146         /
147         (
148             tabela["densidade_kg_m3"]
149             * (1 - beta_v**4)
150         )
151     )
152 )
153
154 # =====
155 # 9. MEDIDOR CORIOLIS
156 # =====
157
158 # O medidor Coriolis fornece diretamente a vazão medida.
159 #
160 # Neste exercício, os valores já estão armazenados na
161 # coluna "Q_cor" do arquivo CSV.
162 #
163 # Portanto, não é necessário aplicar uma equação adicional.
164
165 print("\nVazões calculadas:")
166
167 print(
168     tabela[
169         [
170             "tempo_s",
171             "oleo",
172             "Q_orificio_m3_s",
```

```

173         "Q_venturi_m3_s",
174         "Q_cor"
175     ]
176 ]
177 )
178
179 # =====
180 # 10. CÁLCULO DOS ERROS RELATIVOS
181 # =====
182
183 # O medidor Coriolis será utilizado como referência
184 # para a comparação entre os instrumentos.
185 #
186 # erro relativo =
187 # (Q_calculada - Q_referencia) / Q_referencia
188
189 tabela["erro_rel_orificio"] = (
190     (
191         tabela["Q_orificio_m3_s"]
192         - tabela["Q_cor"]
193     )
194     /
195     tabela["Q_cor"]
196 )
197
198 tabela["erro_rel_venturi"] = (
199     (
200         tabela["Q_venturi_m3_s"]
201         - tabela["Q_cor"]
202     )
203     /
204     tabela["Q_cor"]
205 )
206
207 # Para facilitar a interpretação dos resultados,
208 # também calculamos o erro em porcentagem.
209
210 tabela["erro_orificio_percentual"] = (
211     tabela["erro_rel_orificio"] * 100
212 )
213
214 tabela["erro_venturi_percentual"] = (
215     tabela["erro_rel_venturi"] * 100
216 )
217
218 # =====
219 # 11. INDICADORES DE QUEDA DE PRESSÃO
220 # =====
221
222 # Neste exercício, os valores de DeltaP serão utilizados

```

```
223 # como indicadores comparativos da queda de pressão associada
224 # aos dois elementos de medição.
225
226 tabela["queda_pressao_orificio_kPa"] = (
227     tabela["DeltaP_kPa_orif"]
228 )
229
230 tabela["queda_pressao_venturi_kPa"] = (
231     tabela["DeltaP_kPa_vent"]
232 )
233
234 # =====
235 # 12. VISUALIZAÇÃO DA TABELA COMPLETA
236 # =====
237
238 print("\nTabela após os cálculos:")
239 print(tabela)
240
241 # =====
242 # 13. GRÁFICO DAS VAZÕES
243 # =====
244
245 # Neste gráfico serão comparadas as vazões obtidas pelos
246 # três instrumentos:
247 #
248 # - Placa de orifício: vazão calculada a partir de DeltaP;
249 # - Tubo Venturi: vazão calculada a partir de DeltaP;
250 # - Coriolis: vazão fornecida diretamente pelo instrumento.
251 #
252 # O eixo x representa o tempo e o eixo y representa
253 # a vazão volumétrica em m³/s.
254
255 plt.figure()
256
257 # Vazão calculada pela placa de orifício
258 plt.plot(
259     tabela["tempo_s"],
260     tabela["Q_orificio_m3_s"],
261     marker="o",
262     label="Placa de orifício"
263 )
264
265 # Vazão calculada pelo tubo Venturi
266 plt.plot(
267     tabela["tempo_s"],
268     tabela["Q_venturi_m3_s"],
269     marker="s",
270     label="Tubo Venturi"
271 )
272
```

```
273 # Vazão medida diretamente pelo Coriolis
274 plt.plot(
275     tabela["tempo_s"],
276     tabela["Q_cor"],
277     marker="^",
278     label="Coriolis"
279 )
280
281 # Identificação dos eixos
282 plt.xlabel("Tempo (s)")
283 plt.ylabel("Vazão (m3/s)")
284
285 # Título do gráfico
286 plt.title("Comparação entre os medidores de vazão")
287
288 # Grade para facilitar a leitura dos valores
289 plt.grid()
290
291 # Legenda para identificar cada instrumento
292 plt.legend()
293
294 # Exibição do gráfico
295 plt.show()
296
297 # =====
298 # 14. GRÁFICO DAS DIFERENÇAS DE PRESSÃO
299 # =====
300
301 # A placa de orifício e o tubo Venturi determinam a vazão
302 # a partir de uma diferença de pressão.
303 #
304 # Neste gráfico, vamos comparar os valores de DeltaP
305 # associados aos dois instrumentos ao longo do tempo.
306 #
307 # IMPORTANTE:
308 # Neste exercício, DeltaP será utilizado como indicador
309 # comparativo da queda de pressão associada ao instrumento.
310 # Em uma análise mais rigorosa, DeltaP e perda permanente
311 # de carga não são necessariamente a mesma grandeza.
312
313 plt.figure()
314
315 # Diferença de pressão na placa de orifício
316 plt.plot(
317     tabela["tempo_s"],
318     tabela["DeltaP_kPa_orif"],
319     marker="o",
320     label="Placa de orifício"
321 )
322
```

```
323 # Diferença de pressão no tubo Venturi
324 plt.plot(
325     tabela["tempo_s"],
326     tabela["DeltaP_kPa_vent"],
327     marker="s",
328     label="Tubo Venturi"
329 )
330
331 plt.xlabel("Tempo (s)")
332 plt.ylabel("Diferença de pressão (kPa)")
333 plt.title("Comparação das diferenças de pressão")
334
335 plt.grid()
336 plt.legend()
337 plt.show()
338
339 # =====
340 # 15. GRÁFICO DA DENSIDADE
341 # =====
342
343 # A densidade não é constante neste exercício.
344 #
345 # Para cada linha do arquivo CSV, a densidade foi calculada
346 # considerando:
347 #
348 # - o tipo de óleo;
349 # - a densidade de referência rho_0;
350 # - a temperatura medida.
351 #
352 # Assim, o gráfico permite observar como a propriedade
353 # física do fluido varia ao longo das condições analisadas.
354
355 plt.figure()
356
357 plt.plot(
358     tabela["tempo_s"],
359     tabela["densidade_kg_m3"],
360     marker="o"
361 )
362
363 plt.xlabel("Tempo (s)")
364 plt.ylabel("Densidade (kg/m3)")
365 plt.title("Densidade dos óleos nas condições analisadas")
366
367 plt.grid()
368 plt.show()
369
370 # =====
371 # 16. FILTRAGEM DAS MEDIÇÕES DO ÓLEO C
372 # =====
```

```
373
374 # Agora utilizaremos uma operação muito importante do Pandas:
375 # a filtragem de dados.
376 #
377 # Desejamos selecionar somente as linhas correspondentes
378 # ao óleo C, que representa o óleo mais pesado do exercício.
379 #
380 # A expressão:
381 #
382 # tabela["oleo"] == "C"
383 #
384 # testa cada linha da coluna "oleo".
385 #
386 # Quando a condição é verdadeira, a linha é selecionada.
387
388 oleo_C = tabela[
389     tabela["oleo"] == "C"
390 ]
391
392 print("\nMedições correspondentes ao óleo C:")
393 print(oleo_C)
394
395 # Para facilitar a análise, podemos mostrar somente algumas
396 # das colunas mais importantes.
397
398 print("\nResumo das medições do óleo C:")
399
400 print(
401     oleo_C[
402         [
403             "tempo_s",
404             "temperatura_C",
405             "viscosidade_cP",
406             "densidade_kg_m3",
407             "Q_orificio_m3_s",
408             "Q_venturi_m3_s",
409             "Q_cor"
410         ]
411     ]
412 )
413
414 # =====
415 # 17. DIFERENÇA DE PRESSÃO DA PLACA MUITO MAIOR
416 #     QUE A DO VENTURI
417 # =====
418
419 # A expressão "muito maior" precisa ser transformada em um
420 # critério matemático para que o computador possa realizar
421 # a comparação.
422 #
```

```
423 # Neste exercício, adotaremos como critério:
424 #
425 # DeltaP_orificio >= 4 * DeltaP_venturi
426 #
427 # Portanto, serão selecionados os instantes em que a
428 # diferença de pressão da placa de orificio for pelo menos
429 # quatro vezes a diferença de pressão do tubo Venturi.
430
431 alta_deltaP_placa = tabela[
432     tabela["DeltaP_kPa_orif"]
433     >= 4 * tabela["DeltaP_kPa_vent"]
434 ]
435
436 print(
437     "\nInstantes em que a diferença de pressão da placa "
438     "é pelo menos quatro vezes a do Venturi:"
439 )
440
441 print(
442     alta_deltaP_placa[
443         [
444             "tempo_s",
445             "oleo",
446             "DeltaP_kPa_orif",
447             "DeltaP_kPa_vent"
448         ]
449     ]
450 )
451
452 # =====
453 # 18. ERROS RELATIVOS SUPERIORES A 5%
454 # =====
455
456 # Os erros relativos foram calculados anteriormente tomando
457 # a vazão fornecida pelo Coriolis (Q_cor) como referência.
458 #
459 # Agora desejamos identificar as medições cujo módulo do
460 # erro relativo seja superior a 5%.
461 #
462 # 5% em forma decimal corresponde a:
463 #
464 # 5 / 100 = 0.05
465 #
466 # Utilizamos np.abs() porque tanto um erro positivo quanto
467 # um erro negativo podem apresentar magnitude superior a 5%.
468 #
469 # Por exemplo:
470 #
471 # +0.08 -> +8%
472 # -0.08 -> -8%
```

```
473 #
474 # Nos dois casos, a magnitude do erro é 8%.
475
476 erro_orificio_5 = tabela[
477     np.abs(tabela["erro_rel_orificio"]) > 0.05
478 ]
479
480 erro_venturi_5 = tabela[
481     np.abs(tabela["erro_rel_venturi"]) > 0.05
482 ]
483
484 print("\nPlaca de orifício - erros superiores a 5%:")
485
486 print(
487     erro_orificio_5[
488         [
489             "tempo_s",
490             "oleo",
491             "Q_orificio_m3_s",
492             "Q_cor",
493             "erro_orificio_percentual"
494         ]
495     ]
496 )
497
498 print("\nTubo Venturi - erros superiores a 5%:")
499
500 print(
501     erro_venturi_5[
502         [
503             "tempo_s",
504             "oleo",
505             "Q_venturi_m3_s",
506             "Q_cor",
507             "erro_venturi_percentual"
508         ]
509     ]
510 )
511
512 # =====
513 # 19. APOIO À ANÁLISE DE ENGENHARIA
514 # =====
515
516 # Até este ponto, calculamos diversas informações.
517 #
518 # Agora precisamos transformar esses valores em informações
519 # úteis para uma decisão de engenharia.
520 #
521 # Para auxiliar a comparação dos instrumentos, calcularemos
522 # o erro absoluto médio em relação ao Coriolis.
```

```
523 #
524 # O uso do valor absoluto evita que erros positivos e
525 # negativos se anulem durante o cálculo da média.
526
527 erro_medio_orificio = np.abs(
528     tabela["erro_orificio_percentual"]
529 ).mean()
530
531 erro_medio_venturi = np.abs(
532     tabela["erro_venturi_percentual"]
533 ).mean()
534
535 print("\nErro absoluto médio da placa de orifício (%):")
536 print(erro_medio_orificio)
537
538 print("\nErro absoluto médio do tubo Venturi (%):")
539 print(erro_medio_venturi)
540
541 # =====
542 # COMPARAÇÃO DAS DIFERENÇAS DE PRESSÃO MÉDIAS
543 # =====
544
545 # Também podemos comparar os valores médios de DeltaP
546 # associados aos dois elementos de medição.
547
548 deltaP_media_orificio = tabela[
549     "DeltaP_kPa_orif"
550 ].mean()
551
552 deltaP_media_venturi = tabela[
553     "DeltaP_kPa_vent"
554 ].mean()
555
556 print("\nDeltaP média da placa de orifício (kPa):")
557 print(deltaP_media_orificio)
558
559 print("\nDeltaP média do tubo Venturi (kPa):")
560 print(deltaP_media_venturi)
561
562 # =====
563 # RAZÃO ENTRE AS DIFERENÇAS DE PRESSÃO
564 # =====
565
566 # A razão DeltaP_orificio / DeltaP_venturi permite visualizar
567 # quantas vezes a diferença de pressão da placa é maior
568 # que a do Venturi em cada instante.
569
570 tabela["razao_DeltaP_orif_vent"] = (
571     tabela["DeltaP_kPa_orif"]
572     /
```

```
573     tabela["DeltaP_kPa_vent"]
574 )
575
576 print("\nRazão entre DeltaP da placa e DeltaP do Venturi:")
577
578 print(
579     tabela[
580         [
581             "tempo_s",
582             "oleo",
583             "DeltaP_kPa_orif",
584             "DeltaP_kPa_vent",
585             "razao_DeltaP_orif_vent"
586         ]
587     ]
588 )
589
590 # =====
591 # RESUMO PARA A DECISÃO DE ENGENHARIA
592 # =====
593
594 print("\n=====")
595 print("RESUMO PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA")
596 print("=====")
597
598 print(
599     f"Erro médio absoluto - Placa de orifício: "
600     f"{erro_medio_orificio:.2f} %"
601 )
602
603 print(
604     f"Erro médio absoluto - Venturi: "
605     f"{erro_medio_venturi:.2f} %"
606 )
607
608 print(
609     f"DeltaP média - Placa de orifício: "
610     f"{deltaP_media_orificio:.4f} kPa"
611 )
612
613 print(
614     f"DeltaP média - Venturi: "
615     f"{deltaP_media_venturi:.4f} kPa"
616 )
```